Berufsförderungswerk Köln
Modul: Programmierung

praktisches Programmierprojekt: Kartenspiel
Einfaches Kartenspiel als Java Console-Anwendung

Ausgangssituation:

Ein Kartenspiel besteht aus 32 Karten. Eine Karte hat dabei einen 'Wert' und eine 'Farbe'.
Der Werte wird aus einer Aufzählung aus: 7,8,9,10,Bube, Dame, König und As bestimmt.
Die 7 hat dabei den geringsten Kartenwert, das As den höchsten Kartenwert.
Für die Farben werden Einträge aus der Aufzählung: Karo, Herz, Pic und Kreuz genommen.
Für jede Kombination aus Wert und Farbe gibt es genau eine Karte.

Zwei Karten können auf einfache Weise verglichen werden. Die „bessere Karte“ ergibt sich aus dem Wert der Karte. So ist z.B. eine 8 besser als als eine 7. Haben 2 Karten den gleichen Wert, so bestimmt die Farbe, welche die „bessere Karte“ ist. So ist z.B. ein Herz-As besser als ein Karo-Ass.

Bei der Instanziierung eines Kartenspiels sollen alle 32 Karten des Spiels erstellt werden.
Die Karten sollen innerhalb des Kartenspiels in einer typsicheren Liste: karten gespeichert werden.

Das Kartenspiel hat eine Methode gibKarte. Diese Methode nimmt eine zufällige Karten (Hinweise Random) aus dem Kartenspiel heraus und liefert sie als Rückgabewert an den Aufrufer zurück. Die zurückgegebene Karte wird dabei aus der Liste der Karten entfernt. Sofern keine Karte mehr im Kartenspiel ist, soll null zurückgegeben werden.
(Alternativ: soll eine „NoMoreCards“ - Exception ausgelöst werden, diese müsse Sie selbst erstellen)

Ein Karte hat Methoden um den Wert und die Farbe zurückzugeben.

Ein Kartenspiel hat auch einen leeren Stapel: kartenStapel. Dieser ist analog zur Liste karten aufgebaut und kann Karten aufnehmen. Bei der Instanziierung des Kartenspiels ist dieser Stapel leer.

Das Kartenspiel hat eine Methode addToKartenStapel um eine Karte, übergeben als Parameter, in den Kartenstapel einzulegen.

Auch hat das Kartenspiel eine Methode resetKartenSpiel um alle Karten aus dem Kartenstapel zurück in die Liste karten zu befördern.

Aufgabenstellung:

1. Modellieren Sie ein Klassendiagramm für die Klassen aus der obiger Beschreibung:
   Kartenspiel und Karten ...
   Hinweis: Assoziation, Aggregation und Komposition (Vererbung ist hier nicht unbedingt modelliert)

2. Erstellen Sie ein Projekt in Eclipse. Programmieren Sie die Klassen aus der obigen Aufgabenstellung.

3. Erstellen Sie eine Programmlogik für folgende Anforderung:

   Nach Erstellung des Kartenspiels soll wiederholt eine Eingabe über die Tastatur gelesen werden. Ist die Eingabe „Ende“ so soll das Spiel abgebrochen werden. Andernfalls soll eine zufällige Karte aus dem Kartenspiel entnommen werden. Der Wert und die Farbe der Karte soll angezeigt werden. Nach der Anzeige der Karte, soll die entnommene Karte in den anfangs leeren Kartenstapel eingesteckt werden.

   Sind alle Karten aus der Liste der Karten entnommen worden, soll eine Abfrage auf dem Bildschirm erfolgen: „Möchten Sie ein weiteres Spiel spielen?“.
   Sofern diese Abfrage bejahrt wird (Eingabe „Ja“), sollen die, im Kartenstapel eingesteckten Karten, wieder in die Liste der Karten übernommen werden, so, dass der Kartenstapel wieder leer ist.
   Das Spiel kann dann mittels Eingaben weiter gespielt werden.
   Jede andere Eingabe außer „Ja“ soll in diesem Fall das Spiel beenden.

Sozialform:	
Präsentation:	**Präsentation**
Hilfsmittel:	
Zeit:	